

بسم الله الرحمن الرحيم

Experiment " 4 "

Application of acid base titration

Analytical chemistry [Lab]

Done By :- Maysam Almuhsen
😊

#H2o group

* Titration *

* بدايةً خلينا نعرف شو يعني " titration " أو شو المقصود فيها ؟!

كلمة " titration " معناها بالزبي " معايرة " ..
 معايرة بقصد فيها أنه مع يكون عندي تفاعل عادي بين مادتين ..
 عادة معلومة التركيز بميتها " titrant " أو " standard " وبعرف
 عرفها كل المعلومات ... ومادة ثانية مجهولة معلومات بميتها " analyte "

فهدفنا من العملية :

تحتاج اعرف استوي
 مجهول بخص هاي مادة
 الثانية عن طريق
 اعادة المعلومات لي معي ..
 ت

** الأدوات اللي لازم استخدمهم
 حشان تعمل " titration " :-

1. Burette

2. early metric flask

هون لازم اركز شوي
 ما نستخدم Volumetric flask
 اللي حركنا عنه بالتجربة الأركم
 التحفيز الحليل ت

خلينا دايمًا نتذكرين أنه
 معايرة → early metric flask

ما تخافوا من أولها ...
 لقدام مع يتوقع كل أسه ... ت

#H2o group

1

أنواع التيتريشن (titration)

Acid Base titration

precipitation titration

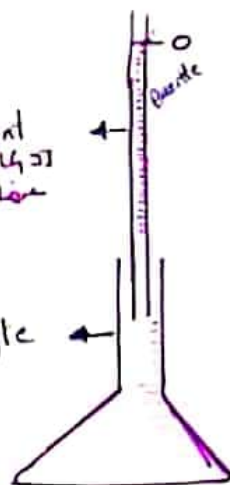
Redox titration

complexometric titration

titrant [المادة التي يوزن بها على شيء]

analyte

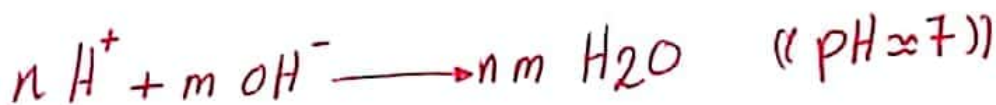
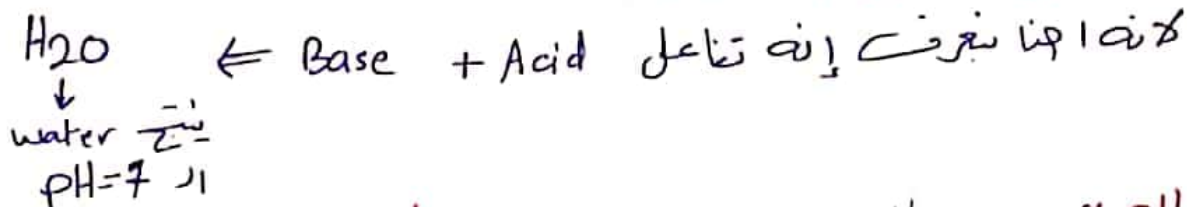
indicator



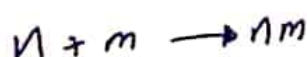
#H2O group

** Acid-Base titration (neutralization titration)

لنرى هل نستطيع التمييز بين...



* ملاحظة:
 لازم دائما التأكد من أن
 المعادلة موزونة



* قبل أن نضيف Acid و Base على بعض حتى
 ما نصل لنقطة بسمتها "equivalence point"

* equivalence point :-

نقطة التكافؤ

point at which the both reactant
 are equivalence (not visual)
 غير مرئي



هي النقطة التي عدد مولات الحمض تكافئ عدد مولات القاعدة ..

#H2o group

* دائماً لازم ما نشي هاي النقطة ..

... " indicator " ...

اح بيّن اللون ونقطة انتهاء
التفاعل ...

* indicator :-

Organic dye « weak acid or weak base » that changes
it's color depending on pH ..

صبغة يمكن تكون
قاعدة مضعفة ← مضعف مضعف
مسان ما أثر على التفاعل.

end point :

point at which the indicator changes it's color.
« Visual »
مرئي

مهم جداً

دعم جداً أثرف شو الكاشف الي استفسر
بالجربة ويمكن يجرى بالامتحانات ...

Acidic

Basic

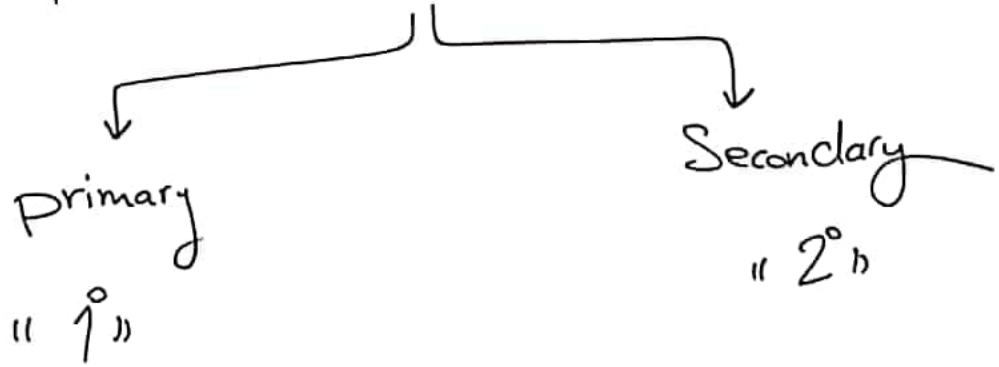
1. ph.ph

colorless → pink

2. methyl
orange

orange → yellow .

* Standards " titrant " نفسها
 مادة معلومة و دقيقة الى مكان اخر في المادة المحبولة ...



1° primary

- ultra pure نقاء عالية
- High M.wt كتلة مولية كبيرة
- Stable with time حافظ على تركيزه مع الزمن

Ex :-
 Acid :- KHP
 Base :- Na_2CO_3

Secondary " 2° " → not stable with time .
 تتغير تركيزها مع الزمن .

Ex :-

Acid : HCl → Volatile متطاير
 Base : NaOH → Hygroscopic يمتص رطوبة الجو مكان هوك
 تركيزه يتغير مع الزمن .

#H₂O group

* بتجربتنا دح ستعلم اد (NaOH) ..

ف أول شيء قبل ما ابش لنظم اسأل حالي ...

المادة اللي معي Secondary وكلا Primary ؟؟

ال NaOH ← 2° " حينا لسه " لأنه بيصتق رطوبة الجو ويغير تركيزه مع مرور الزمن ... ن

فلانم اعرف تركيزه الكافي ...
فارجع اتبع خطوات بحث اعرف تركيزه الكافي داخل اللاب ..

Standardization : titration 2° with 1° to know the exact molarity of 2° ... ن

[A] Standardization of NaOH with KHP .
2° 1° مادة معلومة التركيز

Secondary Base هاد
primary acid فارجع أفاعله مع
مشان أعرف اد 1 molarity له ...

** خلية نركز شوي خطوات التجربة ... ن

#H2O group

[5]

الخطوات :-

⑤ NaOH (٧٠-٧٤)

① بوزن [0.2g] من KHP

② نذوب البوزنة في 25 ml من الماء المقطر

③ نترك في solution متأكد انه البوزنة ذاتية

④ بصفيف الكاشف [3-5] drop من ph.ph

⑤ بعثري Burette في 20 ml من NaOH

وبلش اصفيف NaOH على

ال KHP في ذرسته ..

دستب طرقة تغير اللون ..

colorless → pink

وبعدن باخذ لقراءة البضائية لانه

مع تعديف البضات في شان اصب

ال Molarity لـ NaOH ...

② 25 ml D.water

③ بترك

④ indicator

الكاشف
drop (3-5)
ph.ph

هاي القلية مع اعديها مرسج

وبالهناج مع اصب الـ Average

لانه بالتكرار نقتل الـ error Molarity

لو تعبتي شوي ..
فذلك ببطيء صغير ...
وارجع تحتل ... ت

ما تخافوا ...
سهلة والله التجربة ...

#H2o group

6

نبدأ بالأساسيات ...

[1] معايرة
موزونة

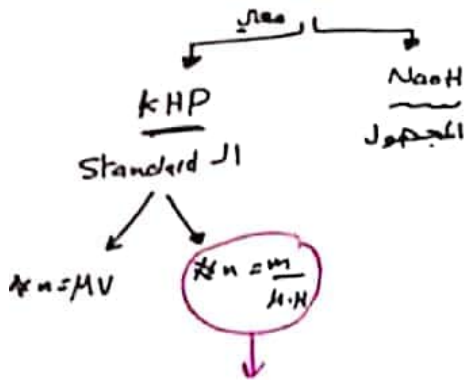


[2] تطبق خطة
التكافؤ

$$(V)(H^+) = (1)(OH^-)$$

كيف
بمضرب كل وحدة
بمعامل الثانية ...

[3] Standard
التي هي دليل على
معلومات



بشيء لأنه أنا
أخذت mass لـ HP
بخطوة التالي ..

$$n(H^+) = n(OH^-)$$

$$0.2g \leftarrow \frac{\text{mass}(\text{KHP})}{M.H} = n(\text{NaOH})$$

204

$$n(\text{KHP}) = (N) V(L)$$

المعادلة فيها
($V_f - V_i$)
بأخذها من الـ Burette
لما تغير اللون
+
لذلك انتبه إنني
أشير الوحدة من (ml)
إلى (L)
 $\times 10^{-3}$

محتاجين نعرفها
"Molarity NaOH"
الكيفية

[4] هل يكون لمعيار
Molarity
لـ NaOH ...

#H2o group

[7]

* بعد ما عرفنا ال Molarity لـ NaOH
 بعد استخدمها لـ Standard كتن اعرف ال purity لـ
 لـ H_2SO_4 ... منبي الملع ال (wt/wt) لهاد الجحف ..

طوب لسن استخدمنا ال NaOH لسن ما استخدمنا
 ال شي تاني ؟!

لانه احنا حكننا ال ال معي $[H_2SO_4]$ acid
 احتاج مادة ثانية تكون Base مثل ال $[NaOH]$ معلوم
 التركيب ... (افهمناها)!!

[B] Det % (purity) of strong Acid (H_2SO_4)

0.3g
 H_2SO_4
 250
 250 ml water
 Volumetric flask
 بحضر محلول بـ
 Volumetric flask
 حجم مبدئي ولانم اتركه شوي
 بالادوات ال الي بيخدمها
 فكننا يمين سوال بالامتنان

25ml
 two volumetric flask
 25ml
 NaOH colorless → Pink
 indicator (3-5) drops ph.ph
 NaOH colorless → Pink
 indicator (3-5) drops ph.ph

رج اوضح
 شو عملنا بالزبط
 بالبحاي ...
 بعينك الله بكلام شوي كثير! ❤️

#H2o group

8

أول اسئله معجبه انه امضى محلول بال Volumetric flask (250ml)

1. بوزن [0.3g] من ال [H₂SO₄] بعد ما أكون صغرت الحيزات على ال Volumetric f .

2. بضيف « D. water » [250 ml] ...

3. مشان اعمل titration لهاد ال Solution لازم أصغر حجمه ... فبقسم الشغل لجزئيت ...

4. بسبب [25 ml] من ال Solution وبحلهم بـ [volumetric flask] و بضيف « indicator » بعدين بيش أضيف NaOH (3-5) drops Ph. ph

عن طريق ال « Burette » حتى ما يتغير اللون من colorless → Pink

الآن الحسابات :-

1. معادلات موازنة



2. رصيت ففوة الشكاف

$$(2) \times (H^+) = (1) \times (OH^-)$$

3. باجي لل standard اللى معي و بيش اعني معلومات ...

$$\#(H^+) = \frac{1}{2} \frac{M}{\downarrow \text{من ففوة A}} V(L)$$

بطلعها من Burette ال $\times 10^{-3}(L)$

[NaOH]
انا معي تركيز ال NaOH فارح استخدم هاد لقانون $\#n = M V(L)$

#H2o group

9

4] بدي اوله با ٪



لجمع 250 ml

فلان

اعل سنة متناسب

* total moles

ماتن افلج

لبيد ؟

لرنة (لا جالساً)

H^+ و * n

لما كان مصلها 25 ml

* $n = \frac{mass}{M.W}$ ربيدني على قانون

معتبر اوله و

% wt of H_2SO_4 و اعوض ماد صيد

* $H^+ \rightarrow 25 \text{ ml}$

* total moles $\rightarrow 250 \text{ ml}$

$$\text{total moles} = \frac{* H^+ \cdot 250 \text{ ml}}{25}$$

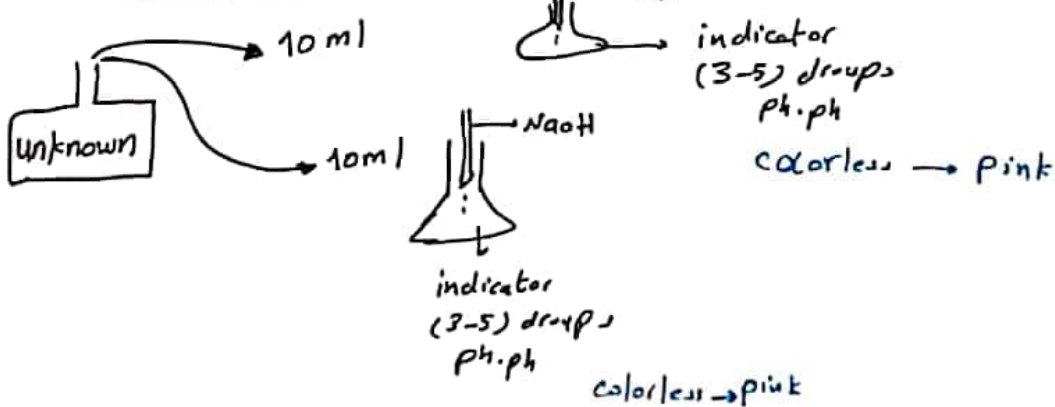
$$\text{mass total} = \text{total moles} * M.W \text{ " 98 "}$$

$$5] H_2SO_4 \% = \frac{wt H_2SO_4}{wt \text{ sample}} * 100$$

$$= \text{---} \%$$

C] Det total acidity of Vinegar as "g. 100ml"
 خل « نسبة الحموضة لخل »

* فيدي اترف نسبة الحموضة داخل هاد المحضف $[CH_3COOH]$



$\rightarrow$ الحسابات .

#H2o group

10

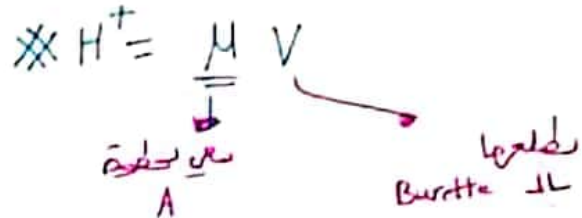
1] معادلة مرزونة



2] ربطت فرموة
انكافد



3] Standard بالحي لا
اللي مقي ريليش امتبي
معلومات



4]



$$\text{total moles} = \text{H}^+ * \frac{100}{10}$$

$$5] \text{ Mass of vinegar} = \text{total moles} * \text{M.wt} " 60 "$$

$$\text{total acidity} = \text{---} \text{ g / 100 ml}$$

** واصل بنكون خلاصنا شرح

التجربة .. قن *

ان شاء الله استفتوا ... الله يوفقكم

* دعواتكم ..

#H2o group

11